Bitácora individual de avances – Fase 2

WAF Shield Cloud – Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube

Campo	Registro
Equipo / ciclo	SN-2 · 02-2026
Tutor	Ing. Carlos Guillermo Rodríguez
Responsable	David Guzmán · Ingeniero Cloud / Infraestructura Jr.
GitHub	https://github.com/trabajodavidg
Entrega interna	5 de noviembre de 2026
Estado	Implementación y pruebas funcionales completadas; verificación de logs WAF pendiente

Alcance del corte (7 de noviembre de 2026): se completó la implementación funcional del entorno protegido en Google Cloud. La aplicación Node.js/Express está desplegada en Cloud Run; el serverless NEG conecta con el backend global, protegido por Cloud Armor (reglas SQLi y XSS). Se configuró un balanceador HTTPS externo con IP 34.160.56.213 y certificado autofirmado de laboratorio. Las pruebas finales devolvieron HTTP 200 para tráfico legítimo y HTTP 403 para patrones SQLi/XSS. El acceso directo público a run.app devolvió HTTP 404 tras restringir el ingreso. Permanece pendiente la atribución de bloqueos mediante registros de tráfico de Cloud Armor.

1. Información general de la semana

El proyecto GCP proyecto-7-waf-shield-cloud (número 20218323564), en us-central1, avanzó desde la habilitación de servicios, compilación y despliegue de la aplicación aportada por Jhony Jiménez hasta la protección perimetral mediante Cloud Armor y balanceador HTTPS. Se creó waf-shield-policy con reglas preconfiguradas sqli-v33-stable (prioridad 1000) y xss-v33-stable (prioridad 1100), ambas con denegación 403; se asoció a waf-shield-backend. Se completaron URL map, IP global, certificado TLS autofirmado, proxy HTTPS y regla de reenvío TCP/443. Las pruebas posteriores a la restricción de Cloud Run fueron satisfactorias. El presupuesto de US$100 mensuales es una alerta, no un límite de gasto.

2. Actividades realizadas

Actividad	Resultado verificable	Referencia
Proyecto y facturación	Proyecto operativo, facturación vinculada y alertas US$100/mes	E2-00 a E2-06
Preparación y despliegue	Aplicación Node.js/Express, Docker, Cloud Build SUCCESS y Cloud Run Ready	E2-20 a E2-31
NEG y backend	waf-shield-neg asociado a waf-shield-backend	E2-32 a E2-38
Política Cloud Armor	waf-shield-policy creada; SQLi 1000 y XSS 1100 con deny 403	E2-39 a E2-42
Protección del backend	Política vinculada y asociación verificada	E2-43 a E2-44

Frontend HTTPS	URL map, IP global 34.160.56.213, TLS autofirmado, proxy y regla 443	E2-45 a E2-50
Pruebas WAF	HTTP 200 legítimo; HTTP 403 para SQLi y XSS	E2-51 a E2-53
Observabilidad	Logging habilitado; registros de tráfico WAF aún no recuperados	E2-54
Restricción de ingreso	Cloud Run actualizado a internal-and-cloud-load-balancing	E2-55
Validación de bypass	Balanceador HTTP 200; run.app directo HTTP 404	E2-56
Validación final	HTTP 200 legítimo; SQLi 403; XSS 403	E2-57

3. Herramientas y servicios utilizados

Google Cloud Console y Cloud Shell; Cloud Billing, IAM, Artifact Registry, Cloud Build, Cloud Run, Compute Engine API, serverless NEG, backend service global, Cloud Armor, URL map, dirección IP global, certificado SSL autofirmado, target HTTPS proxy, forwarding rule, Cloud Logging, Docker, OpenSSL, curl, Node.js y Express.

4. Problemas detectados y análisis

Situación	Impacto / interpretación
Permisos de compilación	Errores IAM iniciales resueltos; Cloud Build SUCCESS.
Propagación inicial HTTPS	Primera conexión SSL falló; nueva prueba devolvió HTTP 200.
Acceso directo a Cloud Run	Exposición temporal corregida: ingreso internal-and-cloud-load-balancing; acceso directo externo HTTP 404.
Observabilidad Cloud Armor	No se encontraron logs http_load_balancer pese a logging habilitado; sí hay auditoría y registros Cloud Run. Atribución por regla pendiente.
Certificado de laboratorio	Autofirmado, sin dominio; requiere curl -k y vence el 6/12/2026.
Costos	Presupuesto US$100 es umbral de alertas, no límite de gasto; balanceador, Armor y logs pueden generar cargos.

5. Soluciones aplicadas

Se resolvieron las incidencias de permisos para Cloud Build, se publicó la imagen Docker y se desplegó Cloud Run. Se configuró waf-shield-policy con reglas SQLi/XSS y se vinculó al backend global. Se creó waf-shield-url-map, se reservó la IP 34.160.56.213, se generó y registró un certificado TLS autofirmado para pruebas sin dominio, y se habilitaron proxy y forwarding rule HTTPS. Tras la propagación inicial, /healthcheck respondió HTTP 200 por el balanceador. Se activó logging con sampleRate=1.0 y se verificó el Log Router, aunque no se recuperaron registros de tráfico del

balanceador. Finalmente se restringió el ingreso de Cloud Run a internal-and-cloud-load-balancing; las pruebas mostraron HTTP 200 por el balanceador y HTTP 404 en acceso directo externo.

6. Estado del proyecto esta semana

Componente	Estado al 7/11/2026
Cuenta, facturación y APIs	Operativas; alertas de US$100/mes
Aplicación y contenedor	Node.js/Express, imagen v1 y build SUCCESS
Cloud Run	waf-shield-app Ready; us-central1
NEG y backend	waf-shield-neg asociado a waf-shield-backend
Cloud Armor	waf-shield-policy asociada; SQLi y XSS deny 403
URL map	waf-shield-url-map configurado
IP pública	34.160.56.213 global, reservada
Certificado SSL	waf-shield-ssl-cert autofirmado; vence 6/12/2026
Proxy HTTPS y forwarding rule	waf-shield-https-proxy y waf-shield-https-rule, puerto 443
Disponibilidad HTTPS	/healthcheck HTTP 200 por balanceador
Bloqueos de prueba	SQLi HTTP 403; XSS HTTP 403
Prevención de bypass	run.app directo HTTP 404; ingreso restringido
Cloud Logging	Backend logging 100%; registros WAF no recuperados
Estado general	Implementación funcional completada; observabilidad parcial

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Dar seguimiento a la disponibilidad y consulta de registros HTTP del balanceador y a la atribución de bloqueos Cloud Armor; comprobar permisos y filtros de logging. Revisar consumo real de Cloud Armor, balanceador y almacenamiento de registros, y reducir muestreo si procede. Sustituir el certificado autofirmado por uno confiable si se incorpora un dominio; renovar o retirar el certificado de prueba antes de su vencimiento (6/12/2026). Ejecutar pruebas OWASP adicionales de acuerdo con la matriz de Edwin Gómez, documentar hallazgos y validar mínimo privilegio IAM.

8. Aportes individuales verificables

David Guzmán: gestión del proyecto GCP, facturación y alertas, empaquetado Docker, construcción de imagen y despliegue de Cloud Run; creación y conexión de NEG/backend; creación de política Cloud Armor, reglas SQLi/XSS, URL map, IP pública global, certificado de laboratorio, proxy y forwarding rule HTTPS; ejecución y documentación de pruebas HTTP; habilitación y diagnóstico de Cloud Logging; restricción del ingreso directo a Cloud Run. La aplicación Node.js/Express corresponde al trabajo de Jhony Jiménez; la matriz OWASP fue elaborada por Edwin Gómez.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Cumplimiento técnico sustancial de la implementación del entorno protegido y configuración WAF. Se verificaron disponibilidad HTTPS, bloqueo funcional de patrones SQLi/XSS y prevención del acceso directo público a Cloud Run. El cierre documental conserva una observación: los registros de

tráfico de Cloud Armor no fueron localizados, por lo que la atribución por regla y la trazabilidad de bloqueos permanecen pendientes. El certificado autofirmado es únicamente para laboratorio.

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Bitácora individual y registro de evidencias E2-00 a E2-57; despliegue de la aplicación Universidad Nova Digital desarrollada por Jhony Jiménez; matriz de pruebas OWASP de Edwin Gómez como insumo del equipo. Se integraron capturas de creación de políticas, reglas, componentes del balanceador, pruebas de seguridad, diagnóstico de registros y restricción de ingreso.

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Pruebas previas: cinco pruebas locales satisfactorias, Cloud Build SUCCESS (ID e2f85b89-1ecc-4a8f-b501-82b351076458), Cloud Run Ready y /healthcheck HTTP 200. Pruebas de perímetro: HTTPS 34.160.56.213/healthcheck HTTP 200; SQLi en /search HTTP 403; XSS en /search HTTP 403. Tras cambiar ingress a internal-and-cloud-load-balancing, acceso por balanceador HTTP 200 y acceso externo directo a run.app HTTP 404. La prueba integral E2-57 repitió 200/403/403. La búsqueda de logs de http_load_balancer no arrojó registros; sí se localizaron eventos administrativos y registros de Cloud Run, sin atribución WAF por regla.

12. Participación en demo o explicación técnica

La demostración técnica comprende la arquitectura HTTPS externa y la aplicación protegida: el tráfico legítimo atraviesa el balanceador y llega a Cloud Run; los patrones SQLi/XSS ensayados reciben 403. La URL directa run.app ya no entrega la aplicación desde el exterior (HTTP 404). Se utilizó curl -k debido al certificado autofirmado; esto no demuestra confianza pública del certificado. La ausencia de registros de tráfico específicos limita la demostración de qué regla WAF se activó.

13. Reflexión individual por rol

La implementación evidenció que desplegar una aplicación funcional no basta para asegurar su perímetro. Fue necesario encadenar Cloud Run, serverless NEG, backend global, Cloud Armor y frontend HTTPS, y después restringir el ingreso para evitar el bypass. La verificación por HTTP confirmó el comportamiento esperado; la ausencia de logs WAF demuestra la importancia de la observabilidad y de no confundir una respuesta 403 con una atribución inequívoca a una regla. Deben mantenerse controles de costos, vencimiento de certificados y mínimo privilegio.

14. Registro consolidado de evidencias

Código	Descripción	Estado
E2-00 a E2-06	Proyecto, APIs y facturación; estado inicial histórico	Conservadas
E2-20 a E2-31	Aplicación, Docker, Cloud Build, Cloud Run y conectividad	Verificadas previamente
E2-32 a E2-38	Compute API, NEG, backend, IAM y disponibilidad	Verificadas previamente
E2-39	Creación de política waf-shield-policy	Captura incorporada

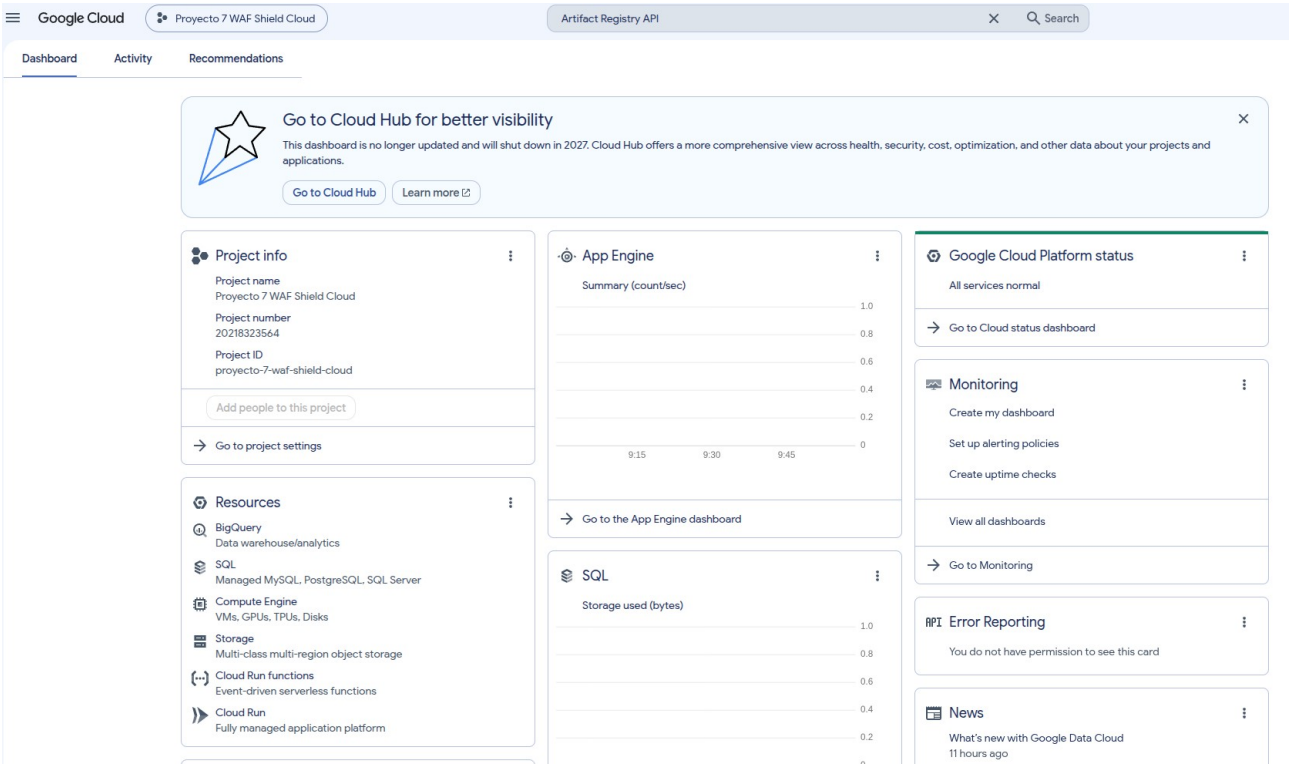
E2-40	Regla SQLi prioridad 1000	Captura incorporada
E2-41	Regla XSS prioridad 1100	Captura incorporada
E2-42	Verificación de reglas y acciones	Captura incorporada
E2-43 a E2-44	Asociación de Cloud Armor al backend	Capturas incorporadas
E2-45 a E2-46	URL map e IP pública global	Capturas incorporadas
E2-47 a E2-50	Certificado TLS, proxy y forwarding rule HTTPS	Capturas incorporadas
E2-51	Conectividad HTTPS: HTTP 200	Resultado de sesión; sin captura independiente
E2-52	SQLi: HTTP 403	Captura incorporada
E2-53	XSS: HTTP 403	Resultado de sesión; sin captura independiente
E2-54	Habilitación y consulta de registros; sin logs WAF	3 capturas; observabilidad pendiente
E2-55	Restricción del ingreso directo a Cloud Run	Captura incorporada
E2-56	Balanceador HTTP 200; run.app HTTP 404	Captura incorporada
E2-57	Prueba final: 200/403/403	Captura incorporada

Nota de trazabilidad: se preservan las capturas históricas E2-00 a E2-06, que describen el estado inicial, no el actual. Las evidencias E2-20 a E2-38 corresponden a etapas previas de preparación y despliegue. Se incorporan las capturas independientes recibidas E2-39 a E2-50, E2-52, E2-54 (tres variantes), E2-55, E2-56 y E2-57. E2-51 y E2-53 se sustentan en los resultados de sesión, pero no se adjuntaron como archivos de imagen independientes. Las capturas originales E2-01A y E2-01C tenían títulos intercambiados; se corrigen sus etiquetas.

Arquitectura final validada: cliente → balanceador HTTPS global (34.160.56.213:443; certificado autofirmado) → URL map → backend global waf-shield-backend con política Cloud Armor waf-shield-policy → serverless NEG waf-shield-neg → Cloud Run waf-shield-app → aplicación Node.js/Express. Ingreso directo externo a run.app restringido. Observación pendiente: registros de tráfico y atribución de reglas WAF.

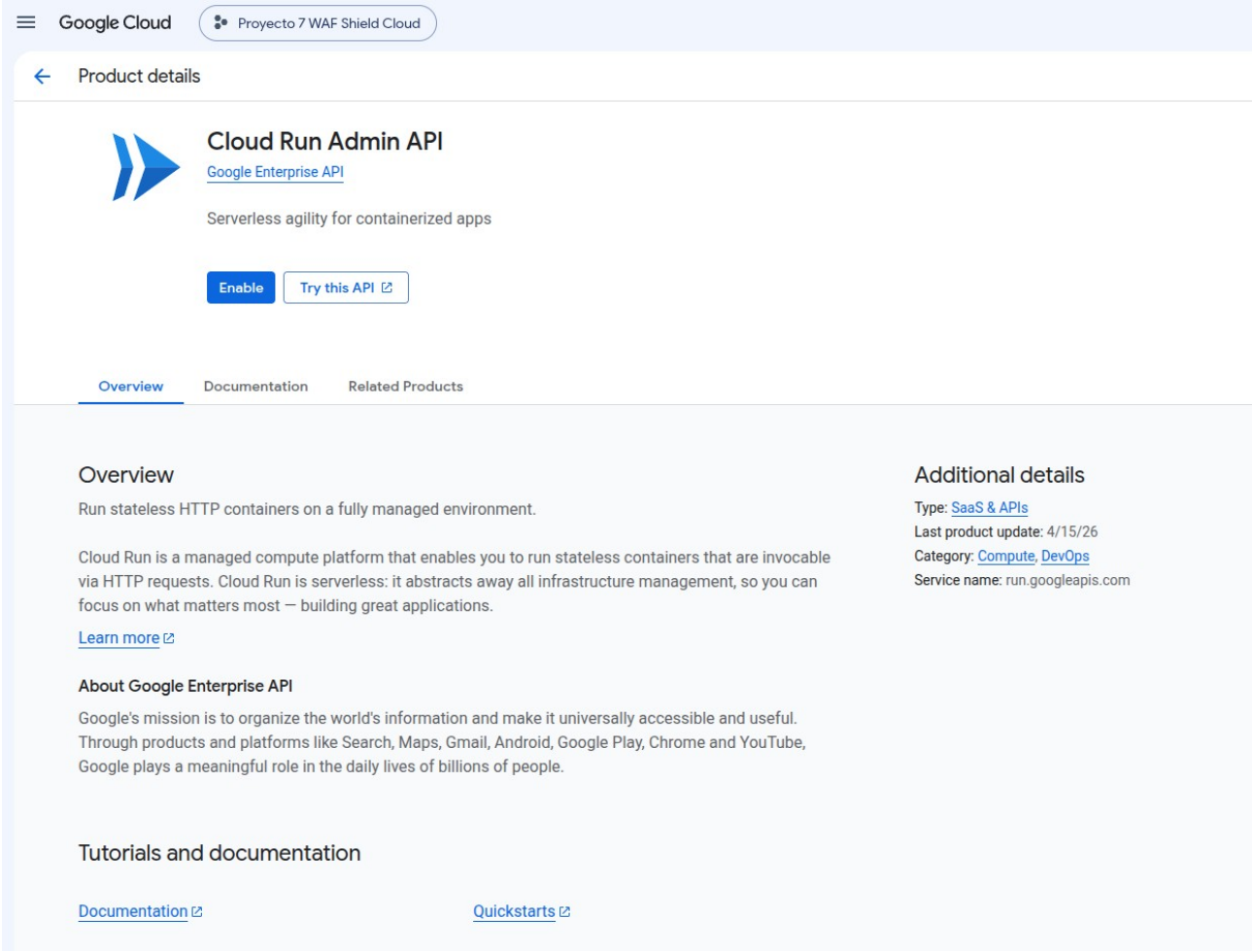
15. Registro de evidencias gráficas

E2-00 · Dashboard e identificación del proyecto



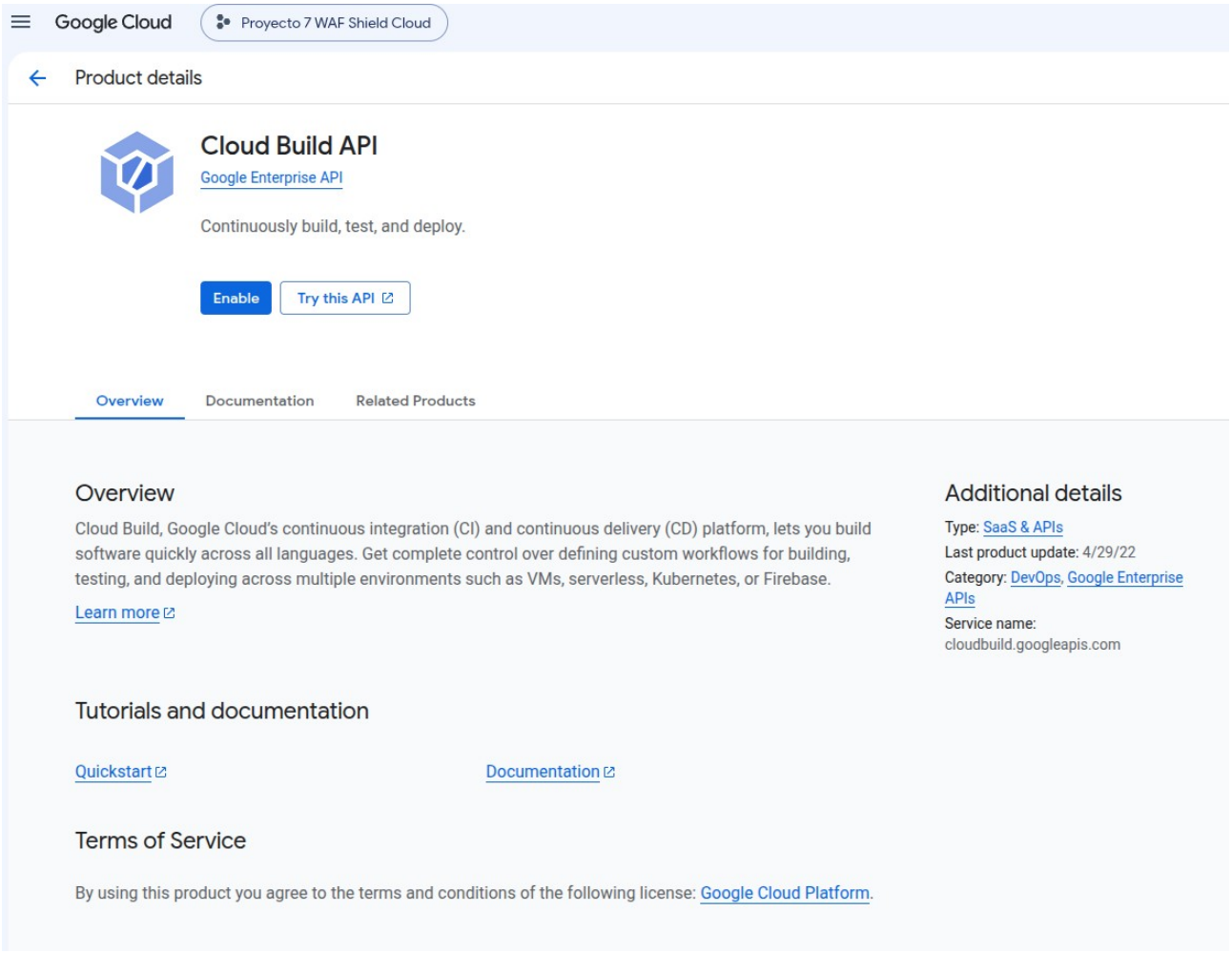
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-01A · Cloud Run Admin API sin habilitar (estado histórico)



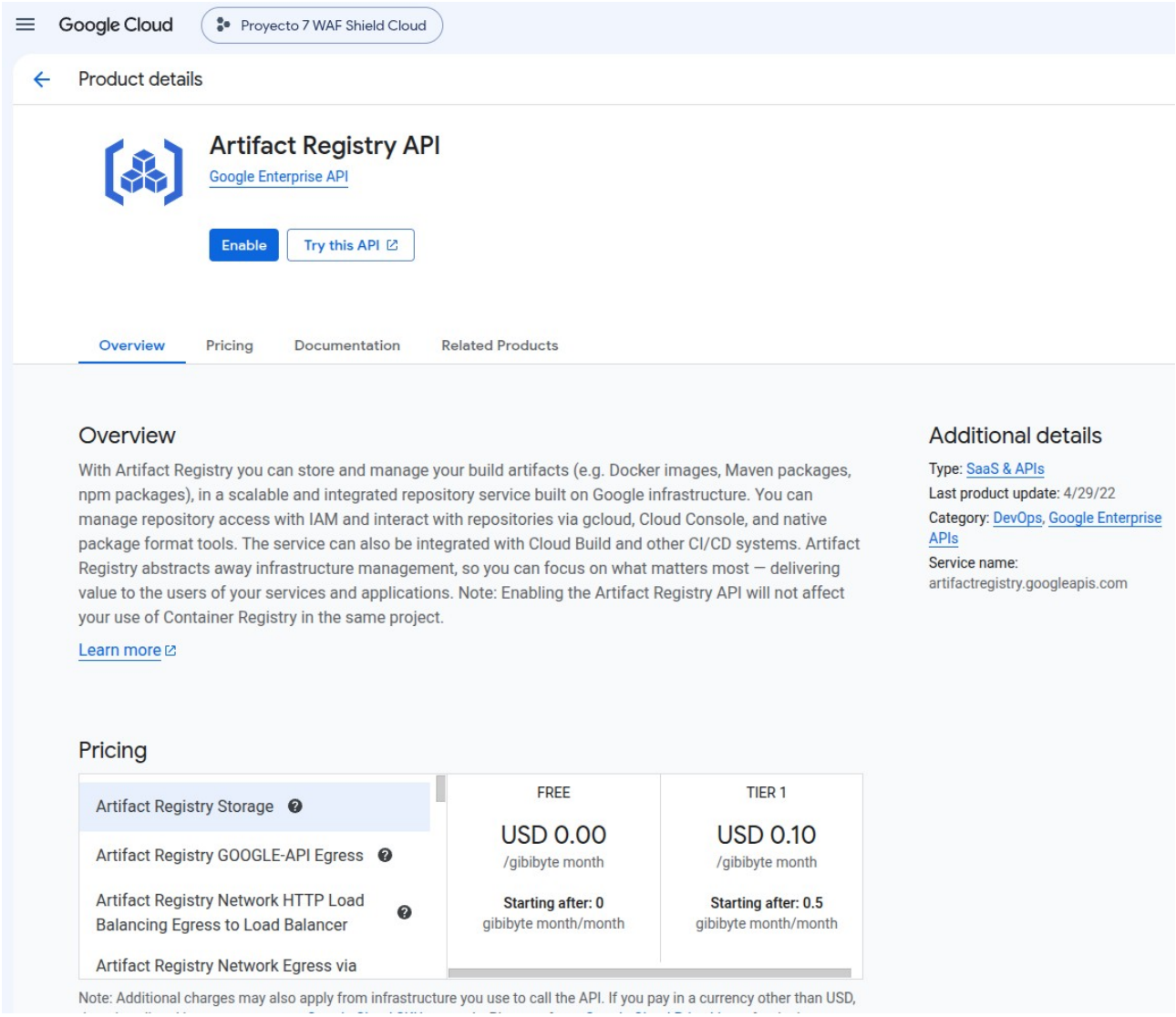
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-01B · Cloud Build API sin habilitar



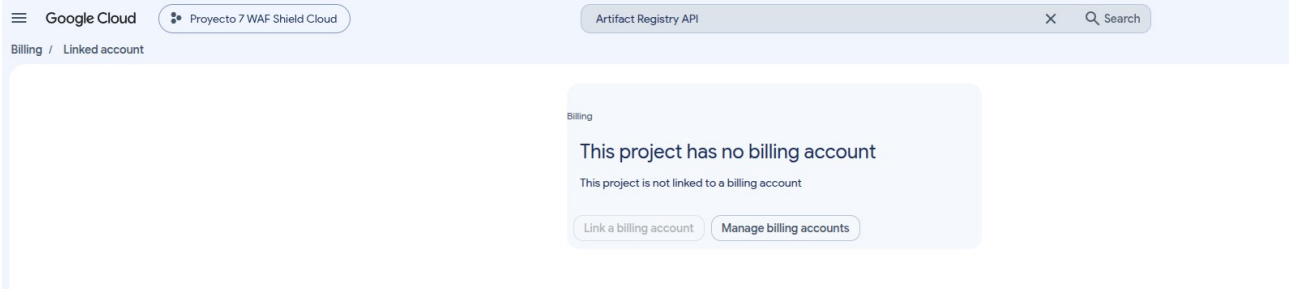
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-01C · Artifact Registry API sin habilitar (estado histórico)



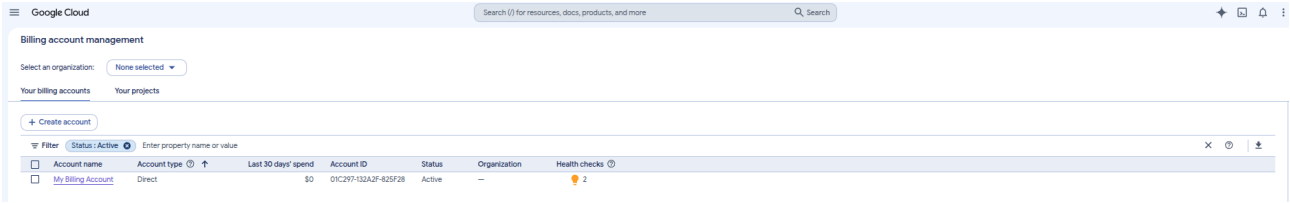
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-02 · Estado inicial: proyecto sin cuenta de facturación



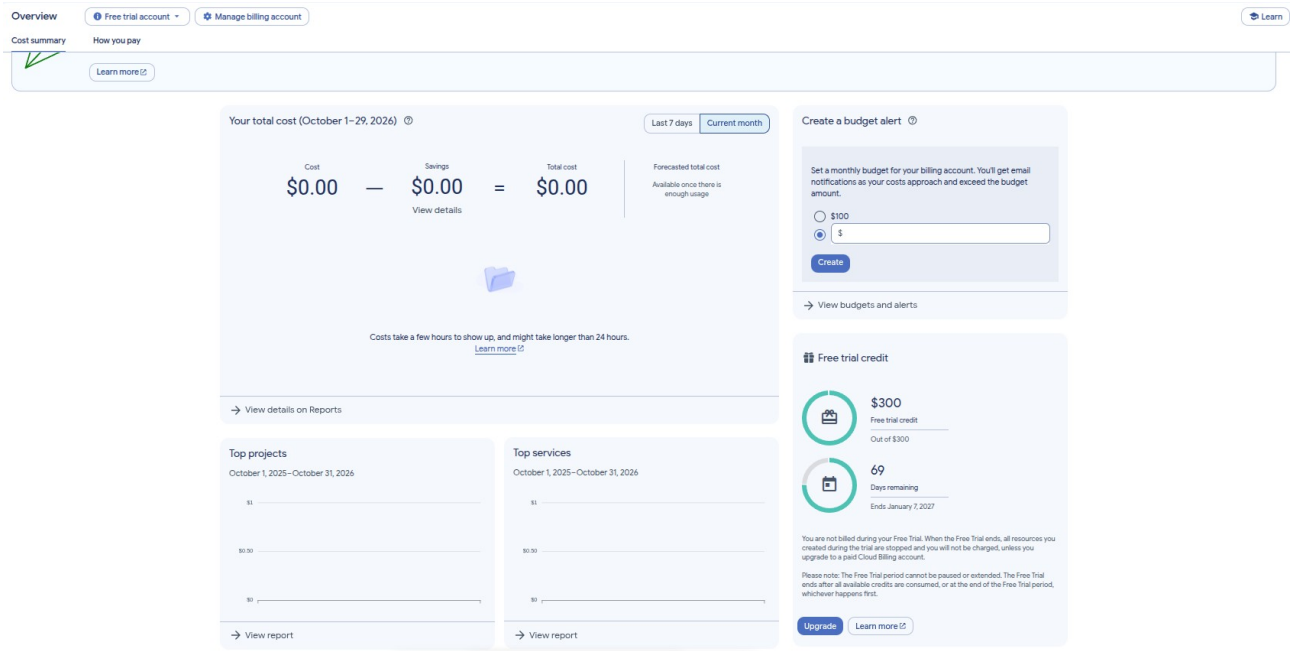
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-03 · Estado inicial de gestión de facturación



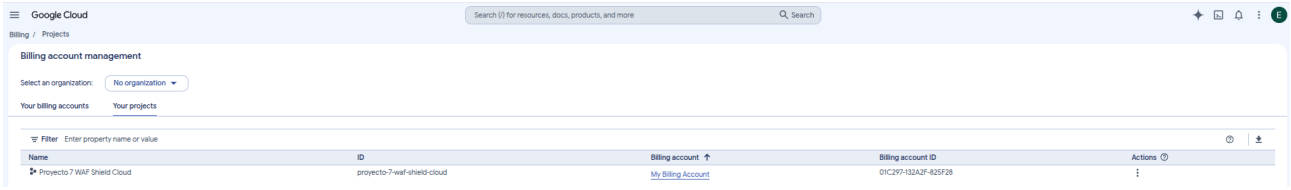
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-04 · Cuenta Free Trial y crédito promocional



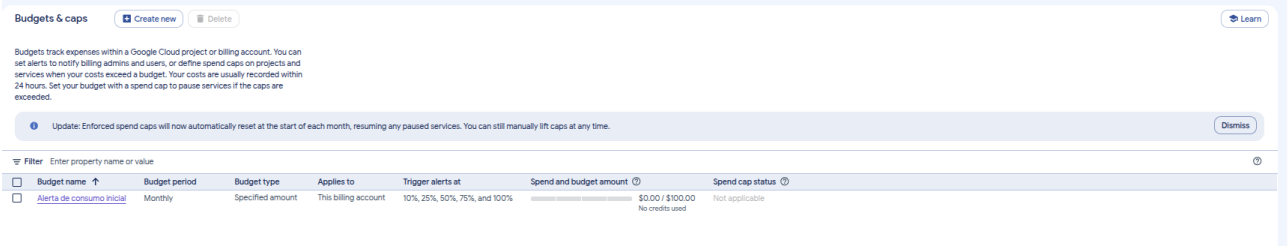
Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-05 · Cuenta de facturación vinculada



Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-06 · Presupuesto vigente US$100 y cinco umbrales



Fuente: captura de Google Cloud Console aportada por el responsable. Evidencia del estado mostrado en la fecha de captura.

E2-39 Crear la política WAF

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute security-policies create waf-shield-policy \
  --type=CLOUD_ARMOR \
  --description="Politica WAF del proyecto WAF Shield Cloud SN-2" \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/securityPolicies/waf-shield-policy].
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-40 · Configurar la primera regla WAF (SQL Injection)

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute security-policies rules create 1000 \
  --security-policy=waf-shield-policy \
  --expression="evaluatePreconfiguredWaf('sqli-v33-stable')" \
  --action=deny-403 \
  --description="Proteccion contra SQL Injection - OWASP CRS 3.3" \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/securityPolicies/waf-shield-policy].
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-41 · Configurar protección contra XSS

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute security-policies rules create 1100 \
  --security-policy=waf-shield-policy \
  --expression="evaluatePreconfiguredWaf('xss-v33-stable')" \
  --action=deny-403 \
  --description="Proteccion contra XSS - OWASP CRS 3.3" \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/securityPolicies/waf-shield-policy].
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-42 · Verificar la configuración de Cloud Armor

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute security-policies describe waf-shield-policy \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud \
  --format="table(rules.priority,rules.action,rules.match.expr.expression)"
PRIORITY: [1000, 1100, 2147483647]
ACTION: ['deny(403)', 'deny(403)', 'allow']
EXPRESSION: ["evaluatePreconfiguredWaf('sqli-v33-stable')", "evaluatePreconfiguredWaf('xss-v33-stable')", None]
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-43 · Asociar Cloud Armor al backend

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute backend-services update waf-shield-backend \
  --global \
  --security-policy=waf-shield-policy \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/backendServices/waf-shield-backend].
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-44 · Verificar la asociación de Cloud Armor

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute backend-services describe waf-shield-backend \
  --global \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud \
  --format="yaml(name,securityPolicy,backends)"
backends:
- balancingMode: UTILIZATION
  capacityScaler: 1.0
  group: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/regions/us-central1/networkEndpointGroups/waf-
shield-neg
name: waf-shield-backend
securityPolicy: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/securityPolicies/waf-shield-poli
cy
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-45 · Crear el mapa de URL del balanceador

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute url-maps create waf-shield-url-map \
  --default-service=waf-shield-backend \
  --global \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/urlMaps/waf-shield-url-map].
NAME: waf-shield-url-map
DEFAULT_SERVICE: backendServices/waf-shield-backend
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-46 · Reservar una dirección IP pública global

```
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute addresses create waf-shield-ip \
  --global \
  --ip-version=IPV4 \
  --network-tier=PREMIUM \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/addresses/waf-shield-ip].
trabajodavidg@cloudshell:~ (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute addresses describe waf-shield-ip \
  --global \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud \
  --format="table(name,address,status)"
NAME: waf-shield-ip
ADDRESS: 34.160.56.213
STATUS: RESERVED
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-47 · Preparar el certificado HTTPS de prueba(1)



Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-48 · Registrar el certificado SSL en Google Cloud



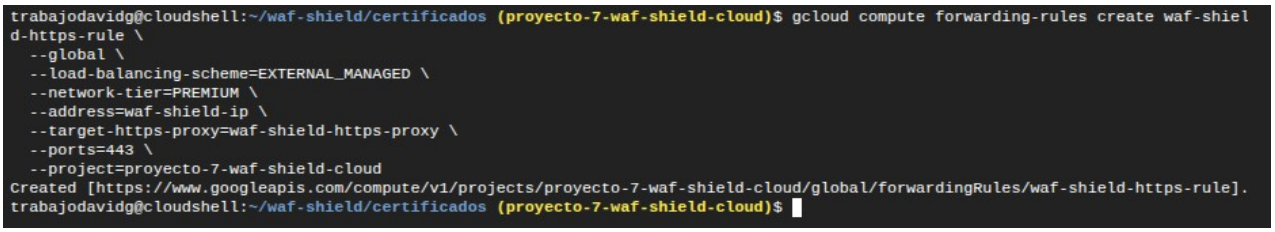
Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-49 · Crear el proxy HTTPS



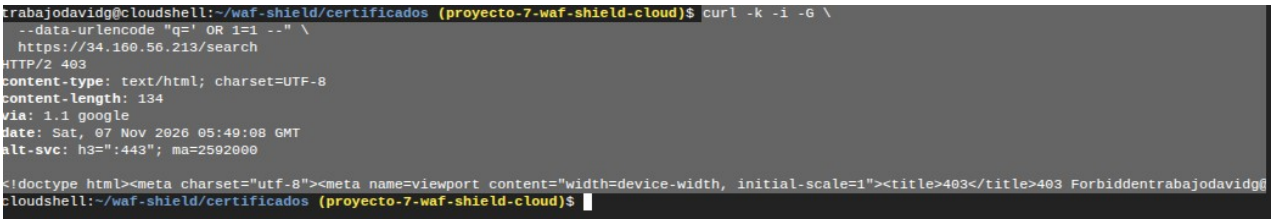
Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-50 · Crear la regla de reenvío HTTPS



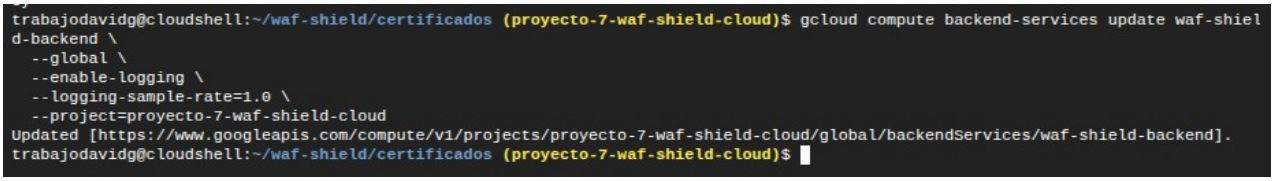
Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-52 · Validar el bloqueo de SQL Injection



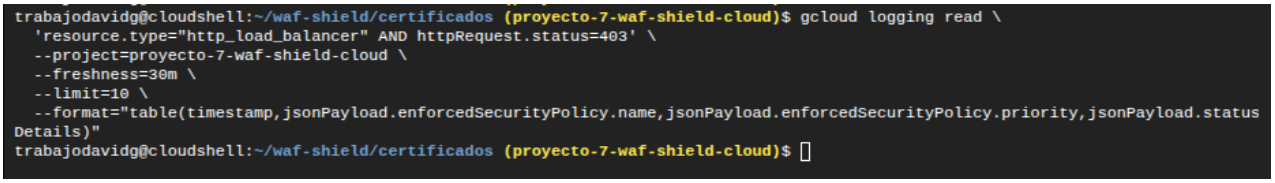
Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-54 · Habilitar registros de Cloud Armor



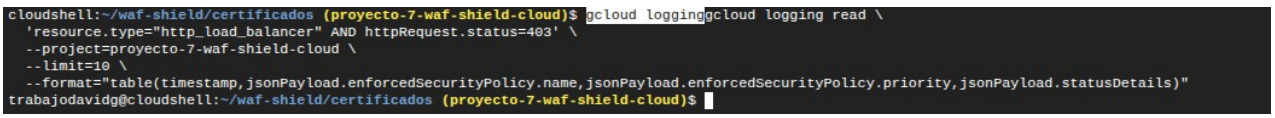
Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Consulta sin resultados de tráfico WAF; no acredita atribución de bloqueo.

E2-54 · Verificación final de registros



Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Consulta sin resultados de tráfico WAF; no acredita atribución de bloqueo.

E2-54 · Verificar los registros de seguridad



Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Consulta sin resultados de tráfico WAF; no acredita atribución de bloqueo.

E2-55 · Restringir el acceso directo a Cloud Run

```
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud compute forwarding-rules describe waf-shi
eld-https-rule \
  --global \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud \
  --format="yaml(name,IPAddress,IPProtocol,loadBalancingScheme,portRange,target)"
IPAddress: 34.160.56.213
IPProtocol: TCP
loadBalancingScheme: EXTERNAL_MANAGED
name: waf-shield-https-rule
portRange: 443-443
target: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/proyecto-7-waf-shield-cloud/global/targetHttpsProxies/waf-shield-https-prox
y
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ ^C
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ gcloud run services update waf-shield-app \
  --region=us-central1 \
  --ingress=internal-and-cloud-load-balancing \
  --project=proyecto-7-waf-shield-cloud
OK Updating... Done.
Done.
Service [waf-shield-app] has been updated.
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-56 · Verificar que la protección perimetral funciona

```
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ echo "=== PRUEBA 1: ACCESO POR BALANCEADOR HTTPS
 ==="
curl -k -s -o /dev/null -w "Balanceador HTTP: %{http_code}\n" \
  --connect-timeout 15 --max-time 30 \
  https://34.160.56.213/healthcheck

echo "=== PRUEBA 2: ACCESO DIRECTO A CLOUD RUN ==="
curl -s -o /dev/null -w "Cloud Run directo HTTP: %{http_code}\n" \
  --connect-timeout 15 --max-time 30 \
  https://waf-shield-app-gjjxhgdb7a-uc.a.run.app/healthcheck
=== PRUEBA 1: ACCESO POR BALANCEADOR HTTPS ===
Balanceador HTTP: 200
=== PRUEBA 2: ACCESO DIRECTO A CLOUD RUN ===
Cloud Run directo HTTP: 404
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

E2-57 · Prueba integral de seguridad

```
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$ echo "=== E2-57: VALIDACION FINAL DEL WAF ==="

echo "1. SOLICITUD LEGITIMA"
curl -k -s -o /dev/null -w "Legitima HTTP: %{http_code}\n" \
  https://34.160.56.213/healthcheck

echo "2. PRUEBA SQL INJECTION"
curl -k -s -o /dev/null -w "SQLi HTTP: %{http_code}\n" -G \
  --data-urlencode "q=' OR 1=1 --" \
  https://34.160.56.213/search

echo "3. PRUEBA XSS"
curl -k -s -o /dev/null -w "XSS HTTP: %{http_code}\n" -G \
  --data-urlencode "q=<script>alert(1)</script>" \
  https://34.160.56.213/search
=== E2-57: VALIDACION FINAL DEL WAF ===
1. SOLICITUD LEGITIMA
Legitima HTTP: 200
2. PRUEBA SQL INJECTION
SQLi HTTP: 403
3. PRUEBA XSS
XSS HTTP: 403
trabajodavidg@cloudshell:~/waf-shield/certificados (proyecto-7-waf-shield-cloud)$
```

Fuente: captura de Cloud Shell aportada por el responsable. Resultado técnico mostrado en la captura.

Referencias de trabajo

Documento base: Bitacora_Fase2_David_Guzman_Con.docx (versión provisional conservada y actualizada).

Plantilla institucional de referencia: Formato de bitácora Fase 2 – Implementación y Configuración del WAF.

Repositorio del responsable: https://github.com/trabajodavidg

Referencias del equipo: aplicación Node.js/Express de Jhony Jiménez (Fase 2) y matriz OWASP de Edwin Gómez. Pruebas funcionales WAF realizadas; trazabilidad por logs pendiente.

Arquitectura implementada y validada: cliente → balanceador HTTPS global → backend protegido con Cloud Armor → serverless NEG → Cloud Run → Node.js/Express. Acceso directo externo a run.app restringido.